

TOP.ai

محرك الطاقة الاستيعابية لقطع أراضي دبي

من الأفكشن بلان إلى مخطط باركينج قابل للفتح في الأوتوكاد – بأرقام كل واحد منها يقدر يوصل لبند في كود دبي للبناء.

مدة التنفيذ: 7 أيام

التاريخ: 30 أغسطس 2026

مُقدّم من: برمجلي

م. محمد أمين – Top Concept

01 الملخص التنفيذي

في اجتماع 30 أغسطس قلت الجملة اللي بنى عليها العرض ده كله.

«لو عارف يفهم إزاي يحط الباركينج صح، وتوزيعته صح، والرامب بتاعي ماشي صح – أنا كده حلّصت 3-4 شهور.»

– تسجيل الاجتماع، الدقيقة 09:13

ودي مش حاجة صغيرة. ال 3-4 شهور دي هي أعلى حاجة في المشروع، وهي اللي بيتحدد فيها **عدد الوحدات** – لأن زي ما قلت بنفسك في الدقيقة 03:23: كل وحدة مربوطة بموقف، فالي بيژود المواقف بيژود الوحدات.

العرض ده مش لبناء المنتج من الصفر. فيه محرك حسابات شغال ومختبر بالفعل – اتبنى على مدى شهور، وبيعدي حاليًا 316 اختبار آلي، وبيقرا الثلاث أفكشن بلانات الحقيقية اللي معانا ويطلع نفس الأرقام المطبوعة عليها بالضبط. الأسبوع ده لتجميع دا كله في منتج تقدر تفتحه قدام حد ويشوفه شغال.

4

صيغ تصدير

أوتوكاد · DXF · إكسل · PDF · JSON

7

أيام

من أول رفع الملف لحد تسليم
نسخة شغالة على سيرفر.

4

مدخلات

أفكشن بلان · RFP · كود دبي ·
معايير المطور – زي ما عدّتهم

الحاجة الي بتفرّقنا عن أي أداة ثانية

كل رقم بيطلع من النظام بيقول لك **هو جه منين**. لو جاي من بند في الكود، البند مكتوب ورقم صفحته معاه. ولو مفيش بند بيحكمه، النظام بيقول لك «دي فرضية» بلون كهرماني واضح، ويكتب لك على أي أساس افترضها – **ما بيحطّش رقم من عنده وساكت**. دي مش ميزة شكلية: دي الفرق بين أداة تقدر تدافع عنها قدام الأوثوريتي، وأداة بتديك رقم لازم تراجعها بنفسك من الأول.

02 من نحن — برمجلي

شركة تطوير برمجيات بتبني أنظمة تشغيل حقيقية، مش صفحات عرض.

اشتغلنا قبل كده على أنظمة بتتعامل مع فلوس وقواعد وحسابات ما تقبلش الخطأ – منصات محاسبية بدفتر قيود مزدوج، ومحركات قواعد بتقرر حسب شروط متغيرة، وتكاملات مع أنظمة خارجية. ونفس المنهج بينطبق هنا: النظام اللي بيحسب طاقة استيعابية قطعة أرض لازم يكون **محدّد النتيجة** – يعني نفس المدخلات تدي نفس المخرجات بالضبط، كل مرة.

خبرة مباشرة في نفس عناصر المشروع ده

- ◆ **استخراج بيانات من ملفات PDF** – بقراءة النص وموقعه على الصفحة، مش تخمين.
- ◆ **محركات قواعد** – قواعد كسجلات بيانات ليها تاريخ سريان ومرجع، مش شروط مدفونة في الكود.
- ◆ **هندسة حسابية دقيقة** – حساب بأعداد صحيحة بالمليمتر، عشان مايحصلش خطأ تقريب يكبر.
- ◆ **تصدير لصيغ هندسية – DXF** مكتوب بإيدنا عشان يفتح في أي برنامج.

03 المشكلة — إيه الي بياكل الوقت فعلاً

في الاجتماع فتحت الأفكشن بلان بتاع قطعة في ورسان، وفي أقل من 4 دقائق كنت قريرت منه كل حاجة: الاستعمال، الارتفاع **G+2P+8**، الـ **GFA** والـ **FAR**، الارتدادات، ونسبة التغطية. **دي مش المشكلة**.

المشكلة الي بعدها: إنك تحوّل الكلام ده لمخطط باركينج فعلي – حارات ومسارات ورامب ومداخل – وتطلّع منه عدد الوحدات الي المطور بيسقّر عليه. ودي الي بتاخذ شهور.

وليه بتاخذ شهور

الخطوة	بتتعمل دلوقتي إزاي	المشكلة فيها
قراءة الأفكشن بلان	بالعين، ونقل يدوي	سريعة – بس النقل اليدوي بيغلط
تطبيق كود دبي	الرجوع لـ 843 صفحة	مين اللي فاكر جدول B.13 بالضبط؟
معايير المطور	كتيب منفصل لكل مطور	بتتعارض مع الكود ومع الـ RFP
توزيع الباركينج	رسم يدوي، ومحاولة ورا محاولة	دي الـ 3-4 شهور
عدد الوحدات	بيطلع في الآخر	لو غلط، ترجع من الأول

الملاحظة الي المنتج كله مبني عليها

عدد الوحدات مش بيتحدد بالـ **FAR** لوحده. بيتحدد بـ **أقل** رقم من اتنين: اللي الـ **GFA** يسمح بيه، واللي الباركينج يقدر يخدمه. وفي أغلب قطع دبي، **الباركينج هو اللي بيقيد**. فلو النظام عرف يوزع الباركينج صح، يبقى عرف عدد الوحدات – مش العكس.

04 المدخلات الأربعة

دي اللي إنت عدّدتها بنفسك في الدقيقة 11:15. النظام مبني حوالها.

#	المدخل	بيدي إيه	حاليه دلوقتي
1	الأفكشن بلان	المساحة · FAR · GFA · الارتفاع · الارتدادات · التغطية · الاستعمال	قارئ آلي شغال
2	الـ RFP	ميكس الوحدات · المساحات المستهدفة · البلكونات · المتطلبات التجارية	رفع + استخراج نص
3	كود دبي للبناء	نسب المواقع · أبعاد الحارات · المداخل · الارتدادات	البنود المطلوبة مكودة
4	معايير المطور	كفاءة البدروم · نسب البلكونة · الخدمات · شبكة الأعمدة	عزيزي كنموذج

حاجة مهمة عن ترتيب الأولوية بينهم

كود دبي نفسه، في البند **B.7.2.6.1**، يقول بالحرف إن متطلبات المواقع المكتوبة في **الأفكشن بلان** أو الـ **DCR** **بتعلو على** جدول **B.13**. يعني الترتيب مش اختيار مننا – هو مكتوب في الكود، والنظام بيطبّقه كده.

05 إزاي النظام بيشتغل

سبع خطوات، من رفع ملف لحد ملف أوتوكاد.

1

ترفع الأفكشن بلان

النظام بيقرا ال **PDF** ويطلّع منه المساحة وال **FAR** وال **GFA** والارتفاع والارتدادات والتغطية – وبوريك **مكان كل رقم على الورقة** عشان تتأكد بنفسك. ويعمل مراجعة حسابية: ال **FAR** x المساحة لازم يطلع ال **GFA** المطبوع. لو ما طلّعتش، بيقول لك.

2

ترسم القطعة بالأبعاد

زي ما إنت اقترحت بالضبط في الدقيقة 12:56: «يرسم من هنا هنا 30 متر، ومن هنا هنا 20 متر». وبتحدّد كل ضلع هو شارع ولا جار – لأن ده اللي بيحدد الارتداد والمدخل.

3

يحبس الظرف البنائي

البوديوم بياخد الأرض كلها، والبرج بيتراجع بالارتداد وبيتقيّد بنسبة التغطية – نفس الكلام اللي شرحته في الدقيقة 05:04. والنتيجة: مساحة البصمة، وعدد الأدوار، وال **GFA** المحقّق.

4

يوزّع الباركينج فعليًا

مش بيقسّم مساحة على رقم – بيحطّ الحارات والممرات والرامب **كأشكال هندسية حقيقية** بأبعاد جدول **B.11**: حارة 5.5 x 2.5 م، وممر 6.00 م للاتجاهين – نفس الرقم المكتوب على رسوماتك في الأوتوكاد. وبيحسب الرامب من ضمن العرض، مش فوق الحارات.

5

يرشّح مكان المدخل

بنفس القاعدة اللي إنت قلتها: على ضلع شارع مش على جار، عرض **6 م (3 رايح و3 جاي)**، وبمسافة **15 م** صافية من كل ركن حسب **B.7.2.1**. ولو القطعة على شارعين، البند نفسه بيقول ياخذ **الشارع الفرعي** – والنظام بيمشي عليه. وبوريك **كل البدائل** مرتّبة، مش بديل واحد، عشان القرار يفضل قرارك.

6

يطلع عدد الوحدات

ببقارن اللي ال **GFA** يسمح بيه بالي الباركينج يخدمه، وياخذ الأقل – **ويقول لك مين الاتنين اللي قيّد**. ودي المعلومة اللي بتقرر تعمل إيه بعد كده.

تصدّر

7

06 مبدأ المرجعية – أهم جزء في المنتج

ده اللي بيخلى النظام أداة قرار مش صندوق أسود.

أي رقم بيطلع من النظام بيكون له واحد من أربع حالات، وكل حالة ليها شكل مختلف على الشاشة وفي التقرير وفي ملف الإكسل:

الحالة	معناها	شكلها
مُشتَق DERIVED	محسوب من بند في الكود، والبند مكتوب ورقم صفحته معاه	عادي، وجنبه المرجع
مفترض ASSUMED	مفيش بند بيحكمه، فالنظام افترض – وكتب على أي أساس	كهرماني وواضح جدًا، وقابل للتعديل
مُدخَل USER_SET	إنت اللي كتبته أو عدّلته	وجنبه اسمك
استثناء VARIANCE	فيه استثناء موثّق من الجهة	إطار أحمر ومعاه المستند

ليه اللون الكهرماني ده مهم للدرجادي

أخطر حاجة ممكن تحصل في أداة زي دي إن حد ياخذ **فرضية** على إنها **حقيقة**. عشان كده الفرضيات بتبان بشكل صارخ في كل مكان – على الشاشة، وفي الـ **PDF**، وحتى جوه ملف الإكسل نفسه لما تفتحه. وفي آخر كل تقرير في «**سجل الفرضيات**»: كل فرضية، وأساسها، وتأثيرها على النتيجة لو طلعت غلط.

حالة حقيقية من الملفات اللي معانا

من التلات أفكشن بلانات اللي عندنا، فيه واحدة – **DJAZ1MED12RES011** – مكتوب عليها الارتفاع **G+11** و**خلاص**. مفيش **FAR**، ولا **GFA**، ولا ارتداد، ولا نسبة تغطية.

أسهل حاجة إن النظام ياخذ الـ **FAR** من قطعة جنبها ويكمل. **النظام بتاعنا بيرفض**. بيقول لك: «الأرقام دي مش مكتوبة على الورقة – لازم تجيبها من الـ **DCR** أو تدّخلها بنفسك»، وبيوقف الحساب. لأن رقم مختَرع بيوصل لجدول جدوى، والرفض بيوصل لواحد يقدر يتصرّف.

حاجة لازم تكون مكتوبة بوضوح في كل مخرّج

النظام ده ما بيقولش إن التصميم مطابق للكود. ده مش تواضع – ده وضع قانوني. كل تقرير وكل ملف تصدير بيطلع مكتوب عليه «**REGULATORY VALIDITY: NOT ASSESSED**» – دراسة طاقة استيعابية، مش شهادة مطابقة، ولا بتتقدّم للأوثوريتي على إنها كده. اللي بيراجع المطابقة هو المهندس المسؤول، والنظام بيديله شغل مرتّب يراجع، مش بديل عنه.

07 المخرجات والتصدير

إكسل

جدول المساحات · جدول الوحدات · جدول المواقع ·
وسجل الفرضيات. كل صف مكتوب جنبه مرجعيته،
والصفوف المفترضة **ملوّنة كهرباني بإطار متقطّع**
– عشان اللي هياخد الأرقام دي ويحطها في جدول
جدوى يشوف الفرق.

أوتوكاد — DXF

حدود القطعة · خطوط الارتداد · بصمة البوديوم والبرج
· مخطط الباركنج بالحارات والممرات والرامب. كل
حاجة على **طبقة باسمها**، والمفترض على طبقة
لو حده عشان يفضل مميّز حتى بعد ما يخرج من
النظام. **R12** – بيفتح في أي إصدار أوتوكاد وأي
عارض.

JSON

كل تشغيلية بتتخفظ كاملة – مدخلاتها ومخرجاتها
ونسخة القواعد وقت التشغيل. تقدر ترجع لتشغيلية
من شهر وتعيد تشغيلها وتطلع نفس النتيجة
بالحرف.

PDF — التقرير

التقرير الكامل: المدخلات، والقواعد اللي اتطبقت
بمراجعتها، والنتائج، وسجل الفرضيات، وبيان «اللي
النظام ما قيّمهوش».

عن الريفيت — كلام صريح

إنت ذكرت في الدقيقة 07:34 موضوع **Autodesk APS** وال **IFC**. وقلت بنفسك إنك مش متعامل مع ال **IFC**.
ما بنعرضهوش في الأسبوع ده – لأنه اشتراك خارجي وتكامل لوحده وموديل بيانات كامل، ومش صح
نيعهولك جوه سعر أسبوع. ال **DXF** بيفتح في الريفيت عن طريق الاستيراد، ودي تغطّي عرض المفهوم. ولو
حببت ال **IFC** بجد، ده بند منفصل نتكلم فيه بعد ما تشوف الأداة شغالة.

الطبقة	التقنية	ليه
قاعدة البيانات	MySQL	زي ما طلبت. متاحة على أي استضافة عادية، ومش محتاجة إعداد خاص.
الواجهة الخلفية	Node.js + Fastify	سريعة، وعقود مدخلاتها متحقق منها.
الواجهة الأمامية	React + TypeScript	نفس نظام الأنواع من الحساب للشاشة – الأرقام ما تتوهش في النص.
العرض ثلاثي الأبعاد	Three.js / WebGL	شبيه بالعرض اللي شفتاه، من غير أي برنامج يتنصب.
قراءة الـ PDF	pdf.js	بتقرأ النص وموقعه – عشان نقدر نوريك مكان الرقم على الورقة.
الحساب الهندسي	أعداد صحيحة بالمليمتر	مفيش أخطاء تقريب بتكبر مع الخطوات.

09 نطاق العمل

الجزء اللي المفروض تقرأه مرتين. اللي مش مكتوب هنا، مش داخل.

اللي يشمله العرض

- ✓ رفع الأفكشن بلان (PDF) والاستخراج الآلي لبياناته، مع شاشة مراجعة توريك مكان كل رقم على الورقة.
- ✓ مراجعة حسابية للورقة نفسها ($GFA = FAR \times \text{المساحة}$) مع تنبيه لو ما اتطابقتش.
- ✓ رسم قطعة الأرض بإدخال أطوال الأضلاع، وتصنيف كل ضلع (شارع / جار / فضاء).
- ✓ حساب الظرف البنائي: بصمة البوديوم والبرج، عدد الأدوار، الـ **GFA** المحقق.
- ✓ ميكس الوحدات وعدد الوحدات، مع بيان مين القيد الحاكم (الـ **GFA** ولا الباركينج).
- ✓ توليد مخطط باركينج فعلي – حارات وممرات ورامب بأبعاد جدول **B.11** – وحساب كفاءة م²/موقف.
- ✓ ترشيح مكان المدخل المروري – على أي ضلع شارع (مش على جار)، بعرض **6** م، وبمسافة **15** م صافية من كل ركن حسب **B.7.2.1**، ومع تفضيل الشارع الفرعي زي ما البند بيقول. وبيوريك كل البدائل مش بديل واحد.
- ✓ عرض ثلاثي الأبعاد للكتلة مع إمكانية تعديل البارامترات وإعادة الحساب فورًا.
- ✓ تصدير **DXF** بطبقات · إكسل بأربع أوراق · تقرير **PDF** · **JSON**.

- ✓ تكويد بنود كود دبي الخاصة بالمواقف والأبعاد والارتدادات، بمراجعتها وأرقام صفحاتها.
- ✓ معايير مطوّر واحد (عزيري) كنموذج، بالطريقة التي تخلي إضافة غيره شغل بيانات مش شغل كود.
- ✓ قاعدة **MySQL** + نشر على سيرفر + تسليم الكود كامل.

الي ها يشملہ العرض

- ✗ أي ادعاء بالمطابقة للكود. النظام يحسب ويستشهد – ما يشهدش. ودي حاجة دائمة مش مرحلية.
- ✗ توليد مخططات الوحدات الداخلية (غرف وحمامات) زي **drafted.ai** – ده مشروع لوحده.
- ✗ تكامل **Revit / IFC / Autodesk APS**.
- ✗ تكويد الـ **843** صفحة كود دبي كاملة – بنكوّ بنود الباركنج والارتدادات والأبعاد بس.
- ✗ كود الحريق الإماراتي (**707** صفحة) – مسافات الهروب والمخارج مش متقيّمة.
- ✗ معايير إعمار وداماك ونخيل – عزيري بس في الأسبوع ده.
- ✗ مراجعة ميول الرامب وارتفاعاته (**B.7.2.2**) – بنحجز مساحة الرامب في المخطط وبنقول صراحة إن الميل مش متقيّم.
- ✗ الاختيار الأمثل آلياً لمكان الرامب والكور. إنت طلبتها في الدقيقة 34:37 («السوفتوير يفهم فين أحسن مكان أحط الرامب... best case كل مرة»)، وهي أكبر طلب في الميّنح. دي مسألة بحث بين آلاف الاحتمالات، ومحتاجة مرحلة لوحدها. النسخة دي بترسم توزيع صحيح – مش بتدوّر على الأفضل.
- ✗ كود الدفاع المدني (**DCD**) ومسافات الهروب – مستند منفصل مش موجود معانا.
- ✗ غرفة الزبالة والكور – بيتحجزلهم مساحة ضمن الخصم، بس مش بيتحطوا في مكان محدد.
- ✗ رسم قطعة الأرض على خرائط جوجل زي زينيريت – الرسم بالأبعاد بس.
- ✗ نظام مستخدمين وصلاحيات وشركات متعددة.
- ✗ تطبيق موبايل.

نقطة أمانة عن المدة والسعر

الأسبوع ده كفاية لأن المحرك الحسابي موجود ومختبر بالفعل. لو كنا هنبداً من الصفر، الشغل ده مداه شهور مش أيام. الي بيتسلّم في آخر الأسبوع هو نسخة شغالة تعرضها – وهي بالظبط الي إنت قلت إنك عايزها في الدقيقة 09:58: «حاجة مديّنة في بوكس كـ **collab** صغير عشان أعرضه على حد». مش نظام إنتاج بيشتغل عليه فريق يوميًا – ده بيحتاج المرحلة الي بعدها.

10 خارطة الطريق — 7 أيام

شاشة رفع الأفكشن بلان + الاستخراج الآلي + شاشة المراجعة التي بتوريك مكان كل رقم على الورقة.

اليوم 1

أداة رسم القطعة بالأبعاد، وتصنيف الأضلاع، وحساب الارتدادات وخطوطها.

اليوم 2

ربط محرك السعة: البصمة والأدوار وال **GFA** وميكس الوحدات وعدد الوحدات.

اليوم 3

مخطط الباركينج – الحارات والممرات والرامب، وحساب م²/موقف، وتحديد القيد الحاكم.

اليوم 4

العرض ثلاثي الأبعاد، والتعديل الحي على البارامترات مع إعادة الحساب.

اليوم 5

التصدير: **DXF** وإكسل و **PDF**، وقاعدة **MySQL**.

اليوم 6

الاختبار على الثلاث قطع الحقيقية، والنشر على السيرفر، والتسليم وجلسة الشرح.

اليوم 7

مراجعة في نص الطريق

آخر اليوم الرابع بنعرض لك الي وصلنا له شغّال. لو حبيت تغيّر أولوية حاجة، ده الوقت المناسب – بعد كده بيبقى تأجيل للتسليم.

11 عرض السعر

جنيه مصري **25,000**

TOP.ai — النسخة الأولى الشغّالة

جدول الدفع: 50% مقدّم عند الاعتماد (12,500 ج.م) · 50% عند التسليم (12,500 ج.م).

يشمل: الكود المصدري كامل ومملوك لك · النشر على سيرفر · جلسة شرح · 14 يوم إصلاح أعطال بعد التسليم.

الاستضافة والدومين

الاستضافة والدومين بتتجزئ باسمك وتتدفع مباشرة لمزوّد الخدمة – إحنا بننشر عليها وما بناخدش عمولة. استضافة عادية بتدعم **Node.js** و **MySQL** كافية تمامًا للنسخة دي.

12 ما بعد التسليم

التوسّعات الطبيعية، مرتّبة بالقيمة اللي بتضيفها – مش بترتيب الصعوبة.

التوسّع	القيمة
معايير باقي المطوّرين (إعمار · داماك · نخيل)	أعلى قيمة وأقل مجهود – بيانات مش كود. ودي اللي بتخلّي الأداة تفرق فعلياً في السوق.
تحديد المدخل المروري آلياً	يكمّل الجملة اللي قلناها: الباركينج والمداخل. محتاج بيانات الشوارع.
استخراج بيانات الـ RFP آلياً	ميكس الوحدات والمساحات المستهدفة من مستند 235 صفحة. من غير قراءة يدوية.
مراجعة الرامب (B.7.2.2)	ميول وارتفاعات – يقفل آخر جزء مفتوح في مسار الباركينج.
مقارنة سيناريوهات	تجرب أكثر من ميكس وتشوف الفرق في عدد الوحدات جنب بعض.
تكامل IFC / ريفيت	أعلى تكلفة، ومحتاج قرار على اشتراك Autodesk.

عن اسم المشروع

اقتراحنا: **TOP.ai** يبقى اسم المنتج اللي تعرضه وتبيعه – قريب من **Top Concept**، قصير، وسهل يتقال ويتفتكر. و**ENVELOPE** يفضل اسم المحرك الحسابي جوه. الفصل ده مفيد: تقدر تغيّر شكل المنتج وتسويقه من غير ما تلمس المحرك، وتقدر تبيع المحرك لغير ده لو حبيت.

جاهزين نبدأ

سبعة أيام من يوم الاعتماد، ونسخة شغالة تفتحها قدام أي حد.
وأول حاجة هتشوفها: أمكشن بلان بتترفع، وأرقامها بتطلع لوحدها.

برمجلي

تطوير برمجيات · عرض صالح 30 يوم من تاريخه